

Dugga 1 2006

Lösningar och svar

Henriette Weibull



Vattenkraftverk

Axelmoment

$$T = P/\omega = 50 \text{ MW}/20 \text{ rpm} = 23.9 \text{ MNm} !$$

Fasström

$$I_{\text{fas}} = 50 \text{e}6 / \sqrt{3} / 35 \text{e}3 / 0.9 = 916 \text{ A}$$

Energi under ett dygn

$$W = P_{\text{ut,el}} \cdot T = 50 \text{ MW} \cdot 24 \text{ h} = \mathbf{1200 \text{ MWh}}$$

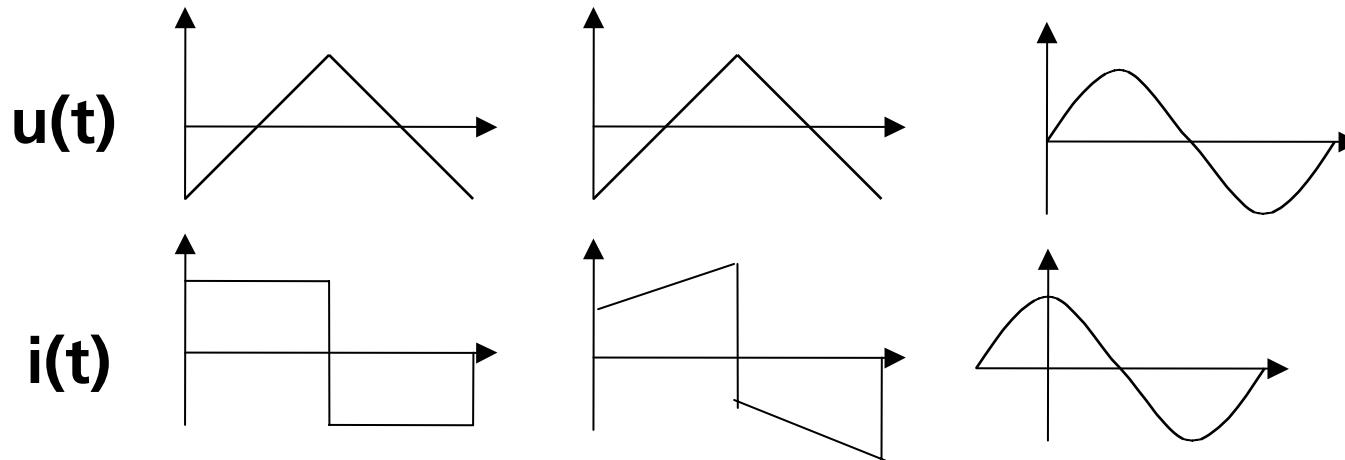
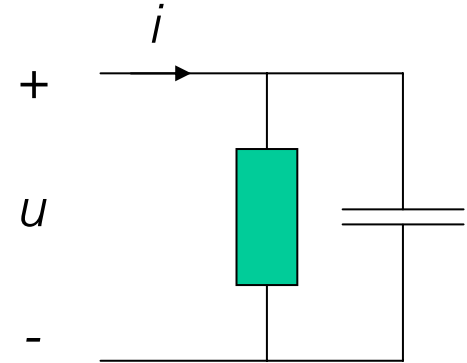
Verkningsgrad

$$\eta = 50 \text{e}6 / (50 \text{e}6 + 450 \text{e}3) = 0.9911$$

RC-krets

$$i = i_r + i_c = u/R + C \cdot du/dt$$

$$C \cdot du/dt = i - u/R$$



Fyra möjliga par

Jordfelsbrytare

- **Ledare**
 - Fas och nolledare mäts
- **Summatröm**
 - Summan skall vara noll

Värmelement

- **Koppling**
 - Y-koppling ger 230 V fasspänning
- **Nollström**
 - De tre tar ut varandra, så nollan leder bara ström från den extra faslasten, dvs $2000/230 \text{ A} = 8.7 \text{ A}$

Enfasig pumpmotor

Effekter

$$U = 320 / \sqrt{2} = 226 \text{ V}$$

$$I = 14 / \sqrt{2} = 9.9 \text{ A}$$

$$\phi = 30^\circ = 0.5236 \text{ rad}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\phi) = 1.94 \text{ kW}$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(\phi) = 1.1 \text{ kVAr}$$

$$S = U \cdot I = 2240 \text{ kVA}$$

Reaktiv effektkompensering, i parallell

$$Q = U^2 / X_c = \omega \cdot C \cdot U^2 \rightarrow C = Q / \omega / U^2;$$

$$C = Q / 100 / \pi / 226^2 = 6.9799 \times 10^{-5}$$